Table des matières

Mise en situation — Véhicules Boréal inc. 1
L’entreprise 1
Le problème 2
Ce que la direction demande 2
Les six sources 2
La chaîne, métier par métier 3
L’incident qui traverse la chaîne 4
Où vit votre travail 4
Les trois cas 5
La mise en situation de chaque formation 5

Mise en situation — Véhicules Boréal inc.

Parcours Data_Domain — l’entreprise du cas d’étude, et ce que chaque métier y fait

Boréal est l’entreprise dont les données traversent tout le parcours, de la première ingestion à la dernière feuille de route. Ce document la présente une fois pour toutes : ce qu’elle fabrique, ce que ses systèmes produisent, ce que sa direction demande, et ce que chacune des sept formations y fait. Chaque formation ouvre ensuite sur sa propre mise en situation, qui reprend d’ici ce qui la concerne et y ajoute son mandat en détail. Le sens de chaque fichier, de chaque colonne et de chaque code est dans `Projet_Boreal_intermediaire/sources/dictionnaire_boreal.md`, livré avec les données.

L’entreprise

Véhicules Boréal inc. fabrique des motoneiges, des motomarines et des véhicules hors route à Val-des-Aulnes, au Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’usine compte trois lignes d’assemblage, une par gamme, un atelier de peinture et un banc d’essai de fin de ligne ; un centre de distribution des pièces occupe le même site. Boréal vend à un réseau d’environ 150 concessionnaires indépendants, dans les dix provinces, qui revendent aux clients et font l’entretien et les réparations sous garantie.

Chaque gamme vit au rythme de sa saison. Les concessionnaires commandent leurs motoneiges l’été et les réassortissent quand la neige tombe ; les motomarines se commandent l’hiver et se vendent quand il fait chaud ; les véhicules hors route se vendent toute l’année.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Boréal est entièrement fictif, comme ses concessionnaires, ses modèles et sa municipalité, et ses données personnelles sont synthétiques. Seule la météo est réelle, et c'est elle qui pilote le reste : une motoneige se vend quand la neige est au sol dans la province de son concessionnaire, et le chauffage de l'usine suit la température de Bagotville.

Le problème

Les systèmes de Boréal produisent beaucoup de données, et presque aucune ne sert au-delà du système qui la produit. L'ERP exporte un extrait par mois, que chacun ouvre dans un tableur. L'historien de l'usine écrit un fichier par jour, qu'un technicien copie à la main quand on le lui demande. Le portail des garanties livre ses extraits à l'après-vente, et la télémétrie des véhicules connectés s'accumule dans une archive que personne ne lit. Personne ne peut relier une réclamation au véhicule qui l'a causée et à la semaine où il a été assemblé. Et quand deux analystes calculent les ventes d'une gamme, ils n'obtiennent pas le même chiffre, sans que personne sache lequel est bon.

Les sigles du décor. Un ERP est un progiciel de gestion intégré : le logiciel unique où passent les commandes, les articles, les clients et les livraisons d'une entreprise. Celui de Boréal vient de SAP, l'éditeur allemand le plus répandu du secteur. Le SCADA est le système de supervision de l'usine, et son historien est la base où il range les mesures des capteurs. La GMAO est la gestion de la maintenance assistée par ordinateur, le logiciel où l'usine ouvre et ferme ses bons de travail. La télémétrie, ce sont les mesures qu'un véhicule connecté envoie de lui-même, par MQTT, un protocole de publication et abonnement taillé pour des machines qui envoient de petits messages en continu.

Ce que la direction demande

Cinq besoins sont sur la table :

- l'usine veut être prévenue quand un compresseur ou un robot dérive, avant qu'il déclenche ;
- la maintenance veut relier chaque bon de travail aux mesures qui l'ont précédé, pour savoir quelles pannes s'annonçaient ;
- l'après-vente veut suivre chaque réclamation jusqu'au véhicule, à sa production et à ses sorties ;
- la gestion de l'énergie veut prévoir la demande électrique de l'usine ;
- la direction veut des rapports mensuels fiables : ventes, production, réclamations.

Aucun de ces besoins ne tient dans un seul métier. Chacun demande que la donnée traverse la chaîne entière : ingérée, modélisée, restituée, apprise, servie, puis gouvernée. Le parcours la suit dans cet ordre, une formation par maillon.

Les six sources

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Source	Le système	Ce qu'il livre
L'ERP	un ERP de type SAP	des extraits CSV mensuels, et une copie de sa base
L'usine	l'historien du SCADA, le registre des actifs, la GMAO, le compteur électrique	les mesures aux 2 minutes, un fichier par jour ; les équipements et leurs étiquettes ; les bons de travail ; la consommation aux 15 minutes
Les garanties	le portail des garanties et de l'après-vente	un extrait par mois : clients, garanties, visites, consentements, réclamations
La télémétrie	le module des véhicules connectés	un résumé de chaque sortie, archivé par jour
La documentation	le portail documentaire	environ 35 documents : manuels, bulletins de service, politiques de garantie, procédures d'entretien
La météo	Environnement et Changement climatique Canada, réelle	les relevés de onze stations, une par province et une pour l'usine

La plupart des sources commencent en janvier 2022, et la période de base finit en décembre 2025. Trois mois de 2026 arrivent ensuite en cours de route, comme ils arriveraient dans une vraie entreprise.

La chaîne, métier par métier

01 Data Engineering, l'amont

Vous arrivez comme ingénieur de données. Vous recevez les six sources telles que les systèmes les livrent, avec leurs dates en texte, leurs doublons et leur heure locale sans fuseau. Vous livrez la couche `RAW` dans l'entrepôt, c'est-à-dire les données chargées complètes, à l'heure et sans transformation ; les séries de l'usine nettoyées ; un lac de données organisé en couches ; et un chemin en temps réel qui alerte l'usine en quelques secondes. La formation se referme quand le pipeline se reconstruit de zéro et que le tableau de bord de l'usine tourne en direct.

02 Analytics Engineering, le milieu

Vous arrivez comme ingénieur analytique, entre celui qui charge les données et l'analyste qui les lit. Vous recevez la `RAW` et les séries de l'usine. Vous livrez trois modèles en étoile, un fait au centre et les dimensions qui le décrivent autour : les ventes, l'après-vente et l'usine, reliés par des dimensions communes, testés et documentés dans un projet dbt qui se reconstruit d'un trait. À la fin, deux analystes qui posent la même question obtiennent le même chiffre.

03 Business Intelligence, la restitution

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Vous arrivez comme analyste d'affaires, le métier que le marché appelle souvent analyste de données. Vous recevez les étoiles et la base des séries de l'usine. Vous livrez un rapport Power BI des ventes et de l'après-vente, un tableau de bord de l'usine conçu pour ceux qui la surveillent, et des définitions d'indicateurs écrites une seule fois. La formation se referme sur le rapport de l'après-vente, où l'on voit les réclamations par semaine de production.

04 Data Science, la prédiction

Vous recevez les étoiles, les séries de l'usine et la météo. Vous livrez un modèle de maintenance prédictive évalué honnêtement, une prévision de la demande électrique de l'usine, et une segmentation des clients que vous rendez à l'ingénieur analytique. La formation se referme sur une question : une panne de l'automne 2025 aurait-elle pu être vue venir, combien de jours d'avance, et au prix de combien de fausses alertes.

05 Machine Learning Engineering, la mise en production

Vous recevez le modèle validé, ses données et son protocole d'évaluation. Vous livrez des prédictions de panne écrites chaque jour dans l'entrepôt, un service qui répond en ligne, une surveillance de la dérive et une procédure de retour arrière. La formation se referme quand le modèle s'entraîne, se sert et se surveille seul sur les mois de 2026.

06 AI Engineering, l'assistant

Vous recevez la documentation de Boréal, les étoiles et les prédictions. Vous livrez un assistant du service après-vente qui répond en citant ses sources, qui interroge l'entrepôt, et qui s'évalue sur un jeu de questions. La formation se referme quand il retrouve, pour un numéro de série donné, le bon bulletin de service, la bonne version de la politique de garantie et les réclamations du véhicule.

07 Architecture et Gouvernance, la vue d'ensemble

Vous recevez tout ce que les six autres ont bâti. Vous livrez l'architecture cible de Boréal, son catalogue de données, la classification de ses données personnelles, les contrats entre ses équipes et une feuille de route sur dix-huit mois.

L'incident qui traverse la chaîne

À l'automne 2025, une pièce s'use à l'usine sans que personne ne s'en rende compte, et des véhicules en sortent avec un défaut qui ne se révélera que l'hiver suivant, chez les clients. L'incident laisse une trace dans presque chaque source : l'historien, l'ERP, la télémétrie, les réclamations, la documentation. Aucune formation ne le raconte en entier. Chacune le croise à son maillon, et les dernières le remontent jusqu'à sa cause. Le récit complet est dans la bible, pour qui veut le lire d'avance.

Où vit votre travail

Tout le parcours écrit dans un seul dossier, `Data_Domain/Projet_Boreal_intermediaire/`, que le Cours 00 de Data Engineering crée sur votre machine, ou celui d'une autre formation, par le kit de départ, si vous entrez par elle. Il n'appartient qu'à vous : le dépôt du parcours ne le versionne pas.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Dossier	Ce qu'il contient	Qui l'écrit
`sources/`	ce que les systèmes de Boréal livrent	le générateur de l'univers, ou un kit de départ
`plateforme/`	le lac de données et l'entrepôt DuckDB, partagés par toutes les formations	chaque formation, sa couche
`01_de/` à `07_archi/`	le code de chaque formation, un dépôt Git chacun	vous

Qui entre en cours de route reçoit `sources/` et `plateforme/` du kit de départ de sa formation, et ne crée que son propre dépôt.

Les trois cas

Boréal est le cas d'étude du parcours, mais il n'est pas seul. La Brûlerie du Passage, un café de quartier, est le plus petit des cas et le premier qu'on ouvre : un seul petit projet, où chaque formation fait sa part en cours courts. Sa mise en situation commune est à côté de celle-ci : `Mise_en_situation_La_Brulerie.md`.

Boréal se fait ensuite à deux niveaux, sur la même entreprise et les mêmes cours. Boréal intermédiaire est l'approfondissement, pour qui veut aller plus loin que le café : les données décrites ici, les outils incontournables du métier, et des pièges que chaque cours annonce. Boréal avancé, le plus exigeant, s'écrira ensuite, dans son propre projet, `Data_Domain/Projet_Boreal_avance/` : les données y en disent davantage (l'historique complet de l'usine, le journal des changements de la base de l'ERP, des concessionnaires aux États-Unis, payés en dollars américains), toute la pile tourne, et aucun piège n'est annoncé.

La mise en situation de chaque formation

Formation	Sa mise en situation de Boréal
01 Data Engineering	`01_Data_Engineering/02_Boreal_intermediaire/Mise_en_situation_Boreal_01_DE.md`
02 Analytics Engineering	`02_Analytics_Engineering/02_Boreal_intermediaire/Mise_en_situation_Boreal_02_AE.md`
03 à 07	la leur s'écrira sur le même modèle, avec la rédaction de la formation

Chacune reprend ce qui précède pour son métier seulement, puis ajoute ce que ce document ne dit pas : les données qu'elle reçoit en détail, ce qu'elle livre cours par cours, et à quoi on reconnaît un livrable fini.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.